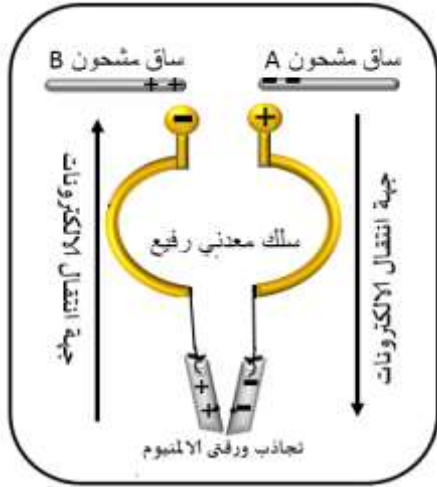
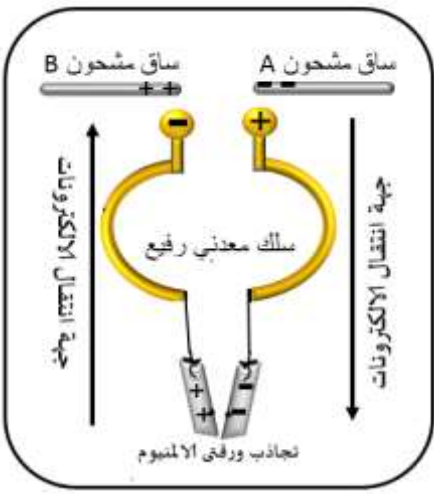


التنقيط	الاجابة
0.5	الوضعية الاولى: 06 نقاط
0.5	1- الشحنة التي يحملها الساق (A) هي: شحنة سالبة.
0.5	التفسير العلمي لظهور الشحنة السالبة هو: اكتساب الساق (A) للإلكترونات
0.5	2- الشحنة التي يحملها الساق (B) هي: شحنة موجبة.
0.5	التفسير العلمي لظهور الشحنة السالبة هو: فقدان الساق (B) للإلكترونات
0.5	3- تتجاذب ورقتي الألمنيوم
0.5	التفسير:
0.5	■ عند تقريب الساق (A) تنتقل بعض الالكترونات الحرة من قرص الساق النحاسي-1 الى الورقة (f1) فتظهر عليها شحنة سالبة.
0.5	■ عند تقريب الساق (B) تنتقل بعض الالكترونات الحرة من الورقة (f2) الى قرص الساق النحاسي-2 الى فتظهر على الورقة (f2) شحنة موجبة.
0.5	■ تظهر على ورقة الألمنيوم (f1) شحنة سالبة وعلى ورقة الألمنيوم (f2) شحنة موجبة فيحدث بينهما تجاذب.
0.5	4- نوع تكهرب ورقتي الألمنيوم: تكهرب بالتأثير
0.5	الوضعية الثانية: 06 نقاط
0.5	1-
0.5	البطارية المولد الكهربائي للسيارة
0.5	نوعه تيار كهربائي مستمر
0.5	رمزه DC او =
0.5	جهته له جهة واحدة
0.5	شدته له شدة ثابتة
0.5	2- حساب عدد الدورات خلال 1 ثانية:
0.5	900 tour — 60 s
0.5	15 — F (Hz) ومنه: F = (900×1)/60 F = 15Hz
0.5	■ استنتاج قيمة الدور T (s): F(Hz)= $\frac{1}{T(s)}$ ومنه: T(s)= $\frac{1}{F(Hz)}$



1.5	T= 1/15 T=0.0066 s T=66.6ms
1.5	■ استنتاج قيمة التوتر الأعظمي: $U_{max}=U_{eff} \times \sqrt{2} = 12 \times 1.41 U_{max}=13.41V$
0.2	الوضعية 08: نقاط
0.2	1- التفسير العلمي لهذا المشهد الخطير: الاستطاعة الكلية للأجهزة تفوق الاستطاعة التي تتحملها الوصلة فزيادة الاستطاعة تزيد شدة التيار فتسخن الاسلاك وتنصهر المادة العازلة فيتلامس الطور مع الحيادي (استقصار) فيقطع القاطع التفاضلي التيار على كافة المنزل. الاستطاعة الكلية للأجهزة (P= 1000+1200=2200W>2000W)
1	2- الاحتياطات اللازمة لتفادي مثل هذه الحوادث:
1	■ استعمال وصلة تناسب شدتها مع الشدة الكلية للأجهزة المشغلة.
1	■ استعمال مأخذ منفصلة للأجهزة التي تشتغل بشدة تيار مرتفعة.
1	3- إيجاد قيمة المنصهرات المناسبة لحماية الأجهزة والوصلة الكهربائية:
1	■ بالنسبة للوصلة الكهربائية:
1	I= P/U= 2000W/ 400V = 5A ومنه P=U×I
1	■ بالنسبة المسخن الكهربائي:
1	I= P/U= 1200W/ 400V = 3A ومنه P=U×I
1	■ بالنسبة الفرن الكهربائي:
1	I= P/U= 1000W/ 400V = 2.5A ومنه P=U×I
1	4- المخطط النظامي الموافق لتشغيل هذه الأجهزة بشكل امن:
0.2	Diagram illustrating a safe electrical system for a home. It shows a main switch (قاطع تفاضلي) connected to the power supply (الطور) and the neutral (الحيادي). The system is divided into three circuits: a 2.5A circuit for a microwave (فرن كهربائي), a 5A circuit for a power strip (مأخذ كهربائي), and a 3A circuit for a water heater (سخان كهربائي). Each circuit has its own fuse and is grounded (تأريض). Labels include 'عداد كهربائي' (electric meter), 'قاطع تفاضلي' (differential switch), 'الطور' (phase), 'الحيادي' (neutral), 'فرن كهربائي' (electric oven), 'مأخذ كهربائي' (electric outlet), and 'سخان كهربائي' (electric water heater).

التنقيط	الاجابة										
0.5ن	الوضعية الاولى: 06نقاط										
0.5ن	1- الشحنة التي يحملها الساق (A) هي: شحنة سالبة.										
0.5ن	التفسير العلمي لظهور الشحنة السالبة هو: اكتساب الساق (A) للإلكترونات										
0.5ن	2- الشحنة التي يحملها الساق (B) هي: شحنة موجبة.										
0.5ن	التفسير العلمي لظهور الشحنة السالبة هو: فقدان الساق (B) للإلكترونات										
	3- تتجاذب ورقتي الألمنيوم										
	التفسير:										
03ن	 ■ عند تقريب الساق (A) تنتقل بعض الالكترونات الحرة من قرص الساق النحاسي-1 الى الورقة (f1) فتظهر عليها شحنة سالبة. ■ عند تقريب الساق (B) تنتقل بعض الالكترونات الحرة من الورقة (f2) الى قرص الساق النحاسي-2 الى فتظهر على الورقة (f2) شحنة موجبة. ■ تظهر على ورقة الألمنيوم (f1) شحنة سالبة وعلى ورقة الألمنيوم (f2) شحنة موجبة فيحدث بينهما تجاذب.										
01ن	4- نوع تكهرب ورقتي الألمنيوم: تكهرب بالتأثير										
	الوضعية الثانية: 06نقاط										
2×0.5	1-										
	<table><tr><th>البطارية</th><th>المولد الكهربائي للسيارة</th></tr><tr><td>تيار كهربائي مستمر</td><td>تيار كهربائي متناوب</td></tr><tr><td>DC او =</td><td>DC او ~</td></tr><tr><td>له جهة واحدة</td><td>متغير الجهة</td></tr><tr><td>له شدة ثابتة</td><td>له شدة متغيرة</td></tr></table>	البطارية	المولد الكهربائي للسيارة	تيار كهربائي مستمر	تيار كهربائي متناوب	DC او =	DC او ~	له جهة واحدة	متغير الجهة	له شدة ثابتة	له شدة متغيرة
البطارية	المولد الكهربائي للسيارة										
تيار كهربائي مستمر	تيار كهربائي متناوب										
DC او =	DC او ~										
له جهة واحدة	متغير الجهة										
له شدة ثابتة	له شدة متغيرة										
6×0.25											
	2- حساب عدد الدورات خلال 1 ثانية:										
	900 tour — 60 s										
02ن	1S — F (Hz) ومنه: F= (900×1)/60 F= 15Hz										
	■ استنتاج قيمة الدور T: $T(s)=\frac{1}{F(Hz)}$ ومنه: $F(Hz)=\frac{1}{T(s)}$										

1.5ن	T= 1/15 T=0.0066 s T=66.6ms ■ استنتاج قيمة التوتر الاعظمي: $U_{max} = U_{eff} \times \sqrt{2} = 12 \times 1.41$ $U_{max} = 13.41V$ الوضعية لالماجيه: 08 نقاط 1- التفسير العلمي لهذا المشهد الخطير: الاستطاعة الكلية للأجهزة تفوق الاستطاعة التي تتحملها الوصلة فيزياء الاستطاعة تزيد شدة التيار فتسخن الاسلاك وتنصهر المادة العازلة فيتلامس الطور مع الحيادي (استقصار) فيقطع القاطع التفاضلي التيار على كافة المنزل. الاستطاعة الكلية للأجهزة ($P = 1000 + 1200 = 2200W > 2000W$) 2- الاحتياطات اللازمة لتفادي مثل هذه الحوادث: ■ استعمال وصلة تناسب شدتها مع الشدة الكلية للأجهزة المشغلة. ■ استعمال مأخذ منفصلة للأجهزة التي تشتغل بشدة تيار مرتفعة. 3- ايجاد قيمة المنصهرات المناسبة لحماية الأجهزة والوصلة الكهربائية: ■ بالنسبة للوصلة الكهربائية: $P = U \times I$ ومنه $I = P / U = 2000W / 400V = 5A$ ■ بالنسبة المسخن الكهربائي: $P = U \times I$ ومنه $I = P / U = 1200W / 400V = 3A$ ■ بالنسبة الفرن الكهربائي: $P = U \times I$ ومنه $I = P / U = 1000W / 400V = 2.5A$ 4- المخطط النظامي الموافق لتشغيل هذه الأجهزة بشكل امن:	02ن 01ن 01ن 01ن 02ن
------	---	--

